开题汇报讲稿（v5 · 成果与进度扩充版）

物理先验增强的主动学习驱动透明质酸–信号肽精华配方设计与验证

汇报人：李岩松（202521029438）｜指导教师：万小芳 高级工程师｜轻工科学与工程学院

配套文件：`kaiti_deck_v5.html`（演示模式 23 幕 · 61 步）｜总时长约 **18 分 10 秒**｜正文约 4,500 字，按每分钟约 245 字估时

怎么用这份讲稿

- **【→】** = 按一次右方向键（或空格、PgDn）。台词写在它该出现的位置：**先按键、让画面动起来，再开口说那一句**。
- 每幕讲完最后一句，再按一次 → 翻到下一幕。这一下不写进台词，也不计入标题行的“k 步”。
- 标题行的 `[mm:ss]` 是**该幕开始时的累计时间**。演讲者视图（按 **P**）里有同一份逐幕讲稿和计时器；落后超过 15 秒，就压缩下一幕的展开句。
- **粗体**是必须说到的句子，其余可视时间删减；斜体括号是动作提示，不念出来。
- 幕 11 的黏度比滑杆可拖动演示，可选；赶时间就不点，直接按 → 继续。
- 进入新部分（幕 3、6、9、16、18）时自动播放约 2 秒的 Part 过渡动画，可边播边说第一句；动画中按 → 只会提前结束动画，不会跳步。
- 幕 18 底部有 3 部展示视频的缩略图：点击即在灯箱中播放完整版（需把 `media` 文件夹与 HTML 放在同一目录），任意幕按 **V** 也可打开；灯箱内空格暂停 / 继续、←/→ 快退快进 5 秒、1 / 2 / 3 切换、M 静音、Esc 关闭。正式汇报不必播放，适合会前暖场或答疑。
- 带蓝色“＋”的卡片可点击展开详细小字（再点或按 Esc 收起）。演示时不必点，答疑时再点；下文 （点＋：…） 标出了常用的几处。
- 页眉五栏导航（研究背景 / 论文结构 / 研究内容 / 创新与展望 / 成果与进度）可直接点击，跳到该部分第一幕；目录页的五个胶囊同样可点。
- 附录 2 幕只在探索模式出现：答疑时按 **E**，再输入 `24` / `25` 后按 Enter；答完按 **D** 回到演示模式（会停在结语页）。
- 时间不够看“压缩方案”；最后是可打印的一页提词卡。

全篇结构

部分	幕	时间段	时长
开场 · 封面与目录	1–2	0:00–0:35	0 分 35 秒
01 研究背景	3–5	0:35–2:55	2 分 20 秒
02 论文结构	6–8	2:55–5:20	2 分 25 秒
03 研究内容 · 第二章	9–12	5:20–9:00	3 分 40 秒
03 研究内容 · 第三章	13–14	9:00–10:45	1 分 45 秒
03 研究内容 · 第四章	15	10:45–11:40	0 分 55 秒
04 创新与展望	16–17	11:40–13:30	1 分 50 秒
05 成果与进度	18–23	13:30–18:10	4 分 40 秒
合计	**23 幕**	**0:00–18:10**	**18 分 10 秒**

开场 · 封面与目录（0:00–0:35）

幕 1 | 封面 [00:00] · 25 秒 · 无分步

各位老师好，我是李岩松，导师是万小芳高级工程师。开题题目是《物理先验增强的主动学习驱动透明质酸–信号肽精华配方设计与验证》。课题只回答一个问题：**同样的实验预算下，AI 能否预测更准、选批更有效、换料少返工**。

幕 2 | 目录 [00:25] · 10 秒 · 无分步

汇报分五部分：研究背景、论文结构、研究内容、创新与展望、成果与进度；**研究内容按论文第二到第四章展开**。

01 研究背景（0:35–2:55）

幕 3 | 课题来源与定位 [00:35] · 45 秒 · 4 步

第一部分，研究背景。为什么用 HA–Pal-KTTKS 来“考”配方 AI？因为它把小样本配方设计最难的三件事，集中在一个可控的小体系里。

【→】 一是原料规格会变：同样写“0.1% HA”，分子量不同就不是同一种原料。

【→】 二是状态依赖：Pal-KTTKS 会自组装，pH、盐和 HA 都会改变它的状态，只记“加了多少”可能不够。

【→】 三是反馈慢、样本少：主要终点是 28 天稳定性，一轮约一个月，一年只能做几十批。

【→】 所以课题不以证明某个生物机制为前提，**要产出的是可审计的配方决策系统**：知道什么、预测什么、何时不该预测、是否优于对照。

幕 4 | 现状①：体系证据 [01:20] · 45 秒 · 4 步

研究现状分两页。先看体系证据：“状态”线索越来越多，但没有现成的配方答案。

【→】 早期工作确立了 KTTKS 来自 I 型前胶原、Pal-KTTKS 的局部配方参考，以及 C16-KTTKS 的自组装。

【→】 2023 到 2025 年，递送、HA 静电复合和分子模拟的工作明显增多。

【→】 2026 年的新进展进一步说明，序列、pH 和反离子都会影响组装，但组装不等于响应。

【→】 因此可以借用的是：组装、静电、盐和分子量都会改变体系行为；不能借用的是“某种结构就是更优配方”。**“状态”只是待检验的特征，能否入模由消融决定**。

（点＋：每个年份的文献要点，含 3 ppm 的口径）

幕 5 ｜现状②：AI 前沿与三个提醒 [02:05] · 50 秒 · 3 步

再看人工智能前沿：五条线都在向“小样本、真实实验”靠拢。

【→】 公开配方数据集出现了，但泄漏是首要风险；表格基础模型一年迭代三版；贝叶斯优化和主动学习已进入制剂与配方；大语言模型擅长“说”，实操仍常出错；物理与模拟能补数据，但要先验证。

【→】 它们的交汇点是小样本、真实实验、可复验的比较。

【→】 同时有三个提醒：问答强不等于实验强，一项预印本测试中可执行工作流只占 3.3%；随机拆分会高估泛化；碰过测试标签，成绩就会虚高。所以问题不是用不用 AI，**而是在什么信息、什么拆分、什么预算下比较**。

（点＋：五条线各自的文献与“本课题怎么用”；三个提醒的出处）

02 论文结构（2:55–5:20）

幕 6 ｜不足与研究问题 [02:55] · 50 秒 · 3 步

第二部分，论文结构。现有不足不是缺模型，而是三处“连接”断了：配方表与实测状态没连上，预测任务与使用场景的信息时点错位，验证只做随机划分。

【→】 对应的修复是：可追溯数据加物理先验和状态描述；制备前的任务 A 与早期检测后的任务 B 分开；分组拆分、预测封存，再加同预算双分支。

【→】 由此提出三个研究问题：Q1，状态信息有用吗？Q2，同预算下 AI 会选实验吗？Q3，模型能换料吗？

【→】 三个假设都可以被实验否定，**否定本身也是结论**。总体目标就是把 AI 的增益和失效边界一起测出来。

（点＋：研究意义、研究边界、机制怎么处理）

幕 7 ｜论文结构（五章） [03:45] · 50 秒 · 3 步

论文共五章，主体是 48 批独立制备批次，章节标题为拟定。

【→】 第一章绪论；第二章对应研究内容一，做状态表征、分子模拟描述和可追溯数据集；第三章对应研究内容二、三，做小样本稳定性预测和约束主动学习；第四章对应研究内容四，做独立确认、换料迁移和原型验证；第五章总结增益与失效边界。

【→】 三章的产出分别是数据集、Q1 和 Q2 的比较结论、Q3 的原型与换料规则。

【→】 批次分配是 12 加 24 加 6 加 6，共 48 批。注意**这是独立制备批次，不是 48 个配方**，也不含对照基质、方法预实验、试剂空白和细胞平行样。

幕 8 ｜总体技术路线 [04:35] · 45 秒 · 3 步

总体技术路线是 9 步、两种反馈、三条不做。

【→】 第二章完成前三步：文献与数据规范、方法适用性预实验、初始配方与代表性模拟；第三章是制备前与早期状态预测、同预算双分支选批；第四章是模型冻结、独立制备确认、新 HA 规格挑战，以及原型与有限体外验证，最后形成论文和资料包。

【→】 两种反馈：模型与实测不符，先查原料与检测；先验没有增益，就退回简单模型。

【→】 另外，为了维持“AI 有效”的叙述，三件事不做：**不事后删除失败样品、不修改阈值、不移动测试集**。

03 研究内容 · 第二章（5:20–9:00）

幕 9 ｜第二章：对象、模拟与数据集 [05:20] · 55 秒 · 3 步

第三部分，研究内容，按第二到第四章展开。第二章先把“考场”定下来：4 个旋钮、24 条模拟轨迹，失败也入库。

【→】 设计空间只开放 4 个旋钮：HA 质量分数 0.05% 到 0.20%，HA 规格三种训练加一种保留，pH 5.2 到 6.2，外加 NaCl 0 到 75 mmol/L；Pal-KTTKS 固定在配方参考用量 3 ppm，甘油、防腐、温度和加料顺序也固定。

【→】 分子模拟先小后精：两种肽、两档离子强度、两类初态、三个种子，共 24 条起始轨迹，最多保留 3 项描述量；找不到可靠映射的只作机理解释。

【→】 数据集以独立制备批次为单位，最小数据字典 17 个字段，四种来源分开标记，**本地实测是最终依据**；分层、絮凝、不可测黏度记为失败或删失观测，同样入库。

（点＋：设计空间口径、24 条轨迹组成、17 个字段与失败入库规则）

幕 10 ｜实验表征：七个层次 [06:15] · 70 秒 · 3 步

第二章的工作量主要在实验表征。它不只是“复配加拍照”：七个层次、十余种手段，而**真正进模型的，只是经过方法验证的那一部分**。

【→】 每批必做三层：原料核验，用 SEC-MALS 测 HA 分子量分布，用 RP-HPLC 和 LC-MS 核验肽，用离子色谱测反离子，再折算真实添加量；配制过程，用分析天平、pH 和电导率、电子记录留痕；状态与稳定性，每批 7 个时点测黏度、pH、浊度和外观盲评，得到 J_{28} 主标签和早期状态。

【→】 代表样在方法适用时，再做胶体与组装、形貌与结构：DLS、ζ 电位和荧光探针作为状态描述候选，TEM 负染和圆二色谱只作机理解释。

【→】 面向产品还有两层：经过验证的 RP-HPLC 含量与降解检测用于产品筛选；至少 3 次独立的有限体外实验。三条底线是：DLS 不等于纳米带尺寸，生成图片不作形貌证据，没有验证过的含量方法，就只报告理化稳定性。

（点＋：每层“测什么 / 手段 / 何时 / 去向”详表）

幕 11 ｜一批样品的一生与 J_{28} [07:25] · 45 秒 · 3 步

一批样品从称量到 J_{28}，要走完整个流程：每批 7 份预分装、7 个时点。

【→】 独立称量配制后预分装 7 份，先做 0 天检测，再分别在 25 °C 和 40 °C 储存，于 7、14、28 天检测，最后数据入库。每个时点开一份，避免反复开盖。

【→】 主标签是 28 天与 0 天黏度比的对数绝对值。比如黏度比 1.13 倍，J_{28} 约 0.122，低于阈值 ln 1.25 约 0.223，判为合格。

【→】 其他筛选条件还有：pH 5.2 到 6.2 且 28 天漂移不超过 0.3，无分层和明显絮凝，并同时考虑初始黏度与原料含量。这些是方案选择，不是法规限值；**28 天结果也不外推货架期**。

（点＋：为什么预分装 7 份、两个储存条件、为什么取对数）

幕 12 ｜方法学验证与质量控制 [08:10] · 50 秒 · 3 步

数据进入模型之前，还要过六道关：测得准、测得稳、可追溯。

【→】 第一，方法适用性预实验，黏度、DLS、浊度先验证再采集；第二，空白与对照，包括无肽基质和肽单独的锚点复配；第三，独立称量、独立配制才算一个样本，**同瓶复测不算**。

【→】 第四，含量方法要验证专属性、线性、定量限、回收率和精密度；第五，盲法与封存，预测先封存再制备，评级人不知道样品来自哪个分支；第六，数据审计，原始文件、仪器设置和异常原因全部留存。

【→】 按方案推算，主体约 336 份预分装样、1,344 项次常规测量，还要按平台和人手校准。

（点＋：六道关的具体做法与工作量算法）

03 研究内容 · 第三章（9:00–10:45）

幕 13 ｜第三章：物理先验增强的预测 [09:00] · 50 秒 · 3 步

第三章先回答 Q1。核心是先问：**这个信息，预测时拿得到吗？**

【→】 按信息时点分两类任务：任务 A 在制备前，只用配方、原料和物理描述；任务 B 在早期检测后，再加入 0 天和 7 天的实测状态，预测 28 天的 J_{28}。

【→】 五个模型在同信息条件下比较：M0 简单基线，M1 常规高斯过程，M2 加不超过 3 项物理描述，M3 加早期实测状态，M4 是冻结版本的 TabPFN 对照。我们不预设复杂模型一定更好。

【→】 评价按配方分组拆分，避免同一配方同时出现在训练集和测试集；不以单次 R^2 论成败，而看误差、区间覆盖和校准；超出适用域，就输出“需补测”或“暂不推荐”。

（点＋：任务 B 的积分式、五个模型、泄漏控制与指标）

幕 14 ｜第三章：约束主动学习与双分支 [09:50] · 55 秒 · 3 步

再回答 Q2：同预算、同周期，AI 与空间填充正面比。

【→】 两个分支共享 12 批共同初始，含锚点复配；之后 AI 分支用批量约束贝叶斯优化，对照分支按预先冻结的空间填充顺序，各做 3 轮、每轮 4 批。共同 12 加 AI 12 加对照 12，共 36 批，另外 12 批留给第四章。

【→】 每轮约 6 周：预测和不确定性、约束采集 4 批、研究者复核、预测封存、制备检测，再储存 28 天，回传后更新。瓶颈就是这 28 天。

【→】 分工上，AI 出建议，研究者做实验、当裁判，大语言模型只当助手。比较时同时报告累计合格配方数、首次达标批次、随预算的最好表现和总工时费用；**与对照相当或更差，也如实报告**。

（点＋：AI 每轮怎么选、一轮闭环、人机分工、怎么算“AI 更有效”）

03 研究内容 · 第四章（10:45–11:40）

幕 15 ｜第四章：确认、换料与原型 [10:45] · 55 秒 · 3 步

第四章回答 Q3：冻结之后再考一次。

【→】 优化结束后冻结模型和候选配方，重新独立制备 6 批确认：AI 最优、对照最优和代表性锚点各 2 批。同瓶复测不等于独立确认，这 6 批也不用于优化。

【→】 换料挑战再做 6 批，用训练时完全保留的第 4 种 HA 规格：先全部零样本预测并封存，再开放 2 批少样本适配，其余 4 批比较适配前后。规则是：只改 HA 规格，模型会说“不”，结果不回填。

【→】 最后是精华原型和有限体外：2 到 3 个代表配方、至少 3 次独立实验，看成纤维细胞耐受、COL1A1 等表达和胶原相关终点，同时设无肽基质、肽单独、培养基和阳性对照。**只做体外，不作皮肤推断与功效宣称**。

（点＋：确认批、换料批、三条规则、体外读出与对照）

04 创新与展望（11:40–13:30）

幕 16 ｜特色与创新：三项拟检验的贡献 [11:40] · 50 秒 · 3 步

第四部分，创新与展望。三项都是待检验的贡献，不用“首次”“必然提升”这样的说法。

【→】 第一，面向信息时点的物理状态增强学习：把“状态有没有用、何时有用、值不值得测”变成可评价的问题，证据是任务 A、B 分开评价、逐项消融和区间覆盖率。

【→】 第二，面向真实实验的主动学习有效性验证：方法名称不是创新，**无泄漏、可复验的比较才是**，证据是 3 轮 AI 4 批对照 4 批，加封存时间戳。

【→】 第三，面向换料的少样本适应与可靠性边界：不只是预测成功，还给出可执行的补测与拒绝规则，证据是零样本封存、2 批适配、4 批评价和域外预警。

（点＋：三项创新各自的证据链）

幕 17 ｜产品落地：拟申请发明专利 [12:30] · 60 秒 · 3 步

产品落地只讲一项拟申请的发明专利，不作毕业必达。创新不在“HA 加肽”本身，**而在以可测状态限定的配方窗口**。

【→】 拟定题名是“一种状态受控的透明质酸–棕榈酰五肽-4 精华及其制备方法”，针对阳离子脂肽与阴离子 HA 静电复合后易浑浊、絮凝、黏度下降的问题；独立权利要求拟为组合物和制备方法，从属项为状态判据和换料复验；先申请、后公开。

【→】 创新性上，初步检索到的现有技术多把 HA 和肽作可选成分并列，稳定性只作定性描述；本申请限定 HA 分子量、配比、离子强度和加料顺序，给出 J_{28}、pH 漂移和浊度的定量判据，并有 48 批数据和窗口外对比例支撑。

【→】 实用性上，原料常用、工艺常规、质控可测，换料时少量批次复验后放行。

（答疑用：检索为非正式查新，以正式查新为准；不依赖 6 个月宽限期。）

（点＋：专利文档、检索示例与区别特征、实用性、权利要求布局）

---

05 成果与进度（13:30–18:10）

幕 18 ｜前期进度 [13:30] · 45 秒 · 3 步

第五部分，成果与进度。先看前期进度：开题前约 3 周，分两条线开展，性质是资料整理、方法诊断和描述性计算。

【→】 文献证据线：检索归档、建证据库、写成方法学论文候选稿，再做来源重验；独立盲标和正式评测还没有运行。

【→】 分子计算线：先审计文献和坐标来源，再复核能量、水合、拓扑和接触；配对续算只完成了一部分，10 月 15 日还主动撤回了超出证据的表述。

【→】 全部过程有记录、可回溯；3 部展示视频可以点开看完整版。**口径上只写整理、诊断和描述，不写新发现、收敛或功效**。

（点＋：两条线的逐日记录、归档方式与口径；点缩略图在灯箱中播放完整视频，Esc 关闭）

幕 19 ｜前期成果①：证据库与方法学论文 [14:15] · 50 秒 · 3 步

前期成果之一，是条件感知的文献证据库。

【→】 做法是把一条文献结论拆成七个槽位，让条件始终跟着结论走：52 篇分期原文版本，拆出 113 条报告元组，提出 51 个窄问题；七槽全满的只有 15 条，这是字段填充度，不是有效样本量。

【→】 在开发集上做检索诊断，简单的 BM25 反而高于向量检索，节点召回 63.8% 对 32.5%；而且命中节点不等于拿到完整证据。

【→】 这些写成了一篇方法学论文候选稿：AI 辅助起草、作者待确认，正式评测未运行、尚未投稿。它服务第二章的数据字典与证据规范，但**方法学论文不是学位论文的主体**。

（点＋：七槽拆分与填充数、检索诊断全部数字、论文状态与题名、与第二章的关系）

幕 20 ｜前期成果②：分子模拟预研与数值审计 [15:05] · 55 秒 · 3 步

前期成果之二，是分子模拟预研与数值审计：先把输入与数值核对清楚，再谈相互作用。

【→】 体系是 HA16 糖链分别与 Ac-KTTKS、Pal-KTTKS，各取接触和分离两种初态，共四个条件，每条件 100 ps、11 帧、1 个种子。接触初态在这个窗口里看到了赖氨酸与糖链的接触帧，分离初态没有，**这只是描述，不代表结合强弱**。

【→】 审计清单里，坐标、能量文件、拓扑和后处理四项在所列范围内通过；配对诊断部分完成，能量漂移原因待定，10 月 15 日的更正已留痕。

【→】 所以现在不报 Kd、结合自由能、接触寿命或收敛。第二章用批准的初态做 24 条起始轨迹，描述量最多 3 项；Colab 每天只能算约 0.1 ns，正式采样需要 HPC 机时。

（点＋：四条件与判据、审计清单细节、原始图大图、边界与第二章计划）

幕 21 ｜预期成果 [16:00] · 55 秒 · 3 步

预期成果的原则是：**即使 AI 没有优势，也交付完整的证据**。

【→】 交付四样东西：配方数据与质量记录，带版本记录的模型与代码，在所测范围内满足预设理化标准的精华原型，以及配方、工艺、检测和换料复验资料包；其中数据、代码和资料包已有前期基础，原型在开题后开展。

【→】 方法结论正负都报告：Q1 的增量，Q2 的实验效率，Q3 新 HA 规格的零样本和少样本结果。论文 1 篇加可复用的软件原型，另有一篇方法学论文候选稿、未投稿；发明专利拟申请 1 项，软著视成果而定，都不作必达承诺。

【→】 延伸方向是从“选择配方”走向“选择序列与基质组合”，属于展望，不计入 12 个月的必达任务。

（点＋：各项交付的口径、前期基础与延伸方向的边界）

幕 22 ｜研究进度安排与保障 [16:55] · 60 秒 · 2 步

进度共 12 个月、4 个闸门：最左一列是开题前的前期工作，M1 是开题通过后的第一个月；**每轮都等完整的 28 天终点回传**，再进入下一轮。

【→】 前 4 个月冻结方案、复现基准、做 12 批初始数据与模拟：M2 判断检测方法能否支持研究，M4 决定物理描述是否入模，专利拟在中期公开前申请；M4 到 M8 是三轮双分支闭环，M8 冻结主体模型；随后独立确认和换料挑战，M10 冻结迁移结论；体外验证待平台落实后开展，最后三个月审计、写论文和答辩。

【→】 保障有三点：经费不足就收缩到 18 到 22 批；结果不好有 8 项风险预案，AI 不优也如实报告；已有 3 周前期工作打底，待落实的条件，书面确认前不写成“已具备”。

（点＋：闸门与“前期”列说明、收缩方案、8 项风险与预案、已有基础与待落实条件）

幕 23 ｜恳请批评指正 [17:55] · 15 秒 · 无分步

最后总结一句：不预设 AI 会赢，而是交付一套在同样预算下**可审计、可复验、知道何时该停的配方决策流程**。汇报完毕，恳请各位老师批评指正。

附录幕（探索模式，答疑时调出）

按 **E** 进入探索模式后输入编号并按 Enter；答完按 **D** 回到演示模式（从附录页按 D 会回到结语页）。

编号	页面	什么时候用
24	附1 需与导师确认的事项	问到课题编号与专业名称、HA 规格、3 ppm、阈值、经费口径、细胞平台、力场或 TabPFN 版本、成果形式、披露范围时；共 12 条，可当场勾选
25	附2 机制候选库	问到“机制还做不做”时；H1–H4 四个候选线索与触发条件

附1 需与导师确认的事项：需与导师确认的 12 项事项，勾选自动保存在本机。

附2 机制候选库：机制候选库：只有出现稳定线索才启用，仅作定向验证的候选，不是毕业必达目标。

答疑预案

> 回答统一三段：**先承认边界 → 给出已有依据 → 说明由哪个实验或哪一页解决**。不做辩护式回答。
> 跳页：输入数字后按 Enter（如 17 Enter）；页眉五栏导航可直接点到各部分。E 后输入 24 / 25 是附录幕，答完按 D 回到演示模式。

研究设计

Q1：这个体系变量不多，为什么一定要用 AI？响应面设计不行吗？

不一定要用，这正是课题要检验的。M0 简单基线、M1 常规 GP 和 AI 方法同台比较，选批还有按空间填充顺序的等预算对照分支；AI 不优于简单方法时，“无增量”就是合法结论，按预注册口径如实报告。选这个体系，是因为它变量少、可控，却集中了原料规格会变、状态依赖、反馈慢这三个小样本配方难点，适合当 AI 的“考场”。（13 模型对照；22 点“结果不好”（AI 不优于对照）；3）

Q2：48 批太少，模型能可靠吗？

48 批是按 12 个月、28 天终点倒推出来的独立制备批次上限，不是 48 个配方。正因为样本少，才选 GP 和冻结版本的 TabPFN 这类小样本方法；评价不看单次 R^2，而看分组拆分下的 MAE、RMSE、区间覆盖率和 Brier 分数。采集函数、探索点比例和空间填充顺序在离线预演后冻结（附1 第⑨条）。（13；E → 24）

Q3：只研究一个体系，结论能推广吗？

不推广。一个本地案例不等于普遍优越：算法的平均性能另用公开数据与独立基准、多随机种子评价[6,50]（[50] 为预印本），本地案例只回答“在这个体系、这几种 HA 规格、这套工艺里有没有用”。可以复用的是评价流程——分组拆分、实验前封存、等预算对照、独立确认、换料挑战，以及“超出训练分布就说需补测”的拒绝规则。（14、15）

Q4：怎么保证没有数据泄漏？

四道闸：① 按配方身份和独立批次分组拆分，同一配方的复配、时点和图像不跨训练与测试；② 特征处理、调参和模型选择只在训练折内完成；③ 每轮预测先封存再制备，28 天终点回传后才更新；④ 冻结版成绩永久保留，不回填。两分支优化阶段互不借用数据，并在同一时间块内制备，防止日期差异冒充算法优势。（13、14、15）

Q5：只换 HA 规格算什么换料？真实换供应商复杂得多。

同意，换供应商是复合挑战，分子量分布、杂质和批间差异会一起变。本课题只改 HA 规格这一个因素，是为了把迁移效果归因清楚：新规格的零样本预测全部先封存，再开放 2 批做少样本适配，另 4 批保持未见。复合换料不在本课题的结论范围内。（15）

方法细节

Q6：分子模拟只有 24 条轨迹，能说明什么？

不用它证明机制，只用它产出最多 3 个描述量（接触占有率、盐桥持续性、脂链暴露或聚集指标），作为候选特征接受消融。24 条 = 2 种肽 × 2 种离子强度 × 2 类初态 × 3 个速度种子；做多副本，是为了给出区间、

避免单条轨迹的假阳性[17]。加入后没有增益，就退回简单模型，把“无增量”作为适用边界。（9；8 两种反馈）

Q7：TabPFN 迭代这么快，结果怎么复现？

冻结版本。候选是 2.5 / 3 / 3.5，版本与许可证列在待与导师确认的事项里，选定后正式实验期间不升级。它在本地数据不占优，就用同信息条件下更稳健的方法，不以模型新旧作选择标准。（13；附1 第⑧条：E → 24）

Q8：语言模型会不会编数据？

LLM 只做文献抽取、单位检查和记录整理：生成的参数和文献不自动进入训练集，抽取的关键数值逐条人工回查，模拟描述量也不能由语言模型填写；本地实测才是配方结论的最终依据。这样限定，是因为在机器人化学实验室的压力测试中，4,608 次试验只有 3.3% 产生可执行工作流[54]（预印本）。（9、14、5）

实验与指标

Q9：J_{28} 的合格线 ln 1.25 从哪里来？

不是法规标准，是按目标产品画像拟定的工作阈值：黏度比 0.80–1.25，取对数后正好对称（ln 0.80 ≈ −0.22，ln 1.25 ≈ 0.22），变稠和变稀同等对待。它和 pH 漂移 ⩽ 0.3 是否冻结，列在待与导师确认的事项里；冻结后不再修改。（11 拖动滑杆；附1 第④条；8 三条不做）

Q10：28 天稳定性能代表保质期吗？

不能，也不外推。28 天、25 °C 与 40 °C 只是配方之间的比较终点，保质期需要另做长期稳定性试验；没有经验证的含量方法之前，也不宣布活性肽未降解。（11）

Q11：3 ppm 这么低，状态信号测得出来吗？

可能测不出，所以先做方法预实验：核查检出限与空白，只用在该浓度下可重复的状态指标，DLS 不等于纳米带尺寸。测不出就如实报告检测边界，不用高浓度样品代替真实配方。3 ppm 是文献中的配方参考用量[21]，不是体外有效浓度，也不是法规限量。（9 点“固定”；10 表征体系；22 点“结果不好”第 1 项）

Q12：经费够 48 批吗？

48 批是主体方案，经费按原料与活性含量检测、HA 规格核验、日常理化表征、代表性形貌、计算资源、细胞验证、预备重复分项报价，匹配无肽基质对照另计。只够约 18–22 批时，收缩为低维代理模型加两轮示范闭环，取消等预算双分支和强迁移承诺——降低结论强度，而不是硬撑原来的结论。（22 点“钱不够”）

Q12a：表征项目这么多，平台和工作量撑得住吗？

按方案推算，主体是 336 份预分装样、约 1,344 项次常规测量（黏度、pH、浊度、外观），这些用常规仪器即可完成；SEC-MALS、LC-MS、TEM、圆二色谱只做原料批次和 2–3 个代表样，可委托检测；DLS / ζ 电位只在方法适用时做子集。仪器安排和预算列在待落实条件里，以书面确认为准，工作量数字按平台与人手校准。（10、12、22）

Q12b：主要终点为什么用黏度？

HA 体系的稳定性最先表现在黏度上：HA 降解、肽–HA 静电复合或絮凝都会改变黏度；黏度测量成熟、可重复、成本低，适合 48 批 × 7 个时点的高频检测。HA 溶液剪切变稀，所以固定测量温度、剪切速率和平衡时间；pH 漂移、浊度和外观作为附加合格条件，不单看一个数。（11、12）

Q13：细胞平台还没落实怎么办？

AI 与理化主线不依赖细胞平台，48 批的终点是 28 天理化稳定性。体外只回答“代表配方是否保留可重复的响应”，平台落实后再做 2–3 个候选配方；如果延迟，不填补生物学结论，及时缩小结论范围。（15；22 点“结果不好”（细胞平台延迟））

Q14：原来的机制研究还做吗？

降级为附录里的候选库：H1 序列 / 构型识别、H2 潜伏型 TGF-β 相关、H3 HA / CD44 调制、H4 多价组装。只有体外出现稳定、可重复的通路线索时才触发定向验证；任何机制解释都需要干预实验支持，模型的特征重要性不等于机制。（E → 25）

前期工作

Q19：前期模拟只有 100 ps、1 个种子，能说明什么？

只说明两件事：计算流程跑通了，输入与数值经得起复核；在这个短窗口里看到了局部接触与水合的描述性结果。它不说明结合强弱、接触寿命或收敛，所以不报 Kd 和结合自由能。正式结论留给第二章：先解决配对初态与能量问题，再用批准初态做 24 条起始轨迹、多副本、共同窗口的采样，描述量最多 3 项，进入消融后才决定是否入模。（20；9）

Q20：方法学论文和学位论文是什么关系？会不会分散精力？

它是开题前的证据整理与方法诊断，服务第二章：七槽字段直接用于数据字典与证据规范，“LLM 抽取 → 人工回查”的流程沿用到文献数据。它不计入学位论文主体，也不作毕业必达；投稿前还要补正式独立评测和人工金标准，安排以不占用主线实验为前提。（19；21 点“论文与软件”）

Q21：候选稿由 AI 辅助起草，学术规范怎么处理？

AI 不作作者，只作写作与整理工具；使用情况按目标期刊的 AI 政策如实披露。所有数字和引文由作者逐条对照原文核对，作者名单与贡献需与导师确认；正式评测完成前不投稿。（19）

Q22：BM25 比向量检索高，说明了什么？

只说明在这个开发集、这套实现上，简单关键词检索的节点召回更高；不说明向量方法普遍更差，也不是图谱准确率的结论。它和课题的总原则一致：不预设 AI 优于简单方法，先和简单基线比。（19；13）

Q23：正式模拟的计算资源够吗？

目前不够：Colab 实测约 0.109 ns/天，撑不起 24 条轨迹的正式采样，需要学校 HPC 机时。已在华工 HPC 提交 3 次作业，1 次环境验证完成、2 次失败或停止；机时与配额列在待落实条件里，书面确认前不写成“已具备”。资源不足就按预案缩小模拟范围；模拟描述量不入模，也不影响 AI 与理化主线。（20；22 点“已有基础”）

Q24：展示视频里的章节和数字，和汇报不一致？

视频是展示用动画，以汇报页和论文为准：数字孪生视频里的“第一 / 二 / 三章”和 G0–G4 五道闸门是视频自身的设定，与论文五章、M2 / M4 / M8 / M10 四个闸门不对应；“18–22 批”对应经费不足时的收缩方案；片头“约 30 次”引自行业报道，未经核实，不作论据；宣传片里的统计以候选稿正文为准；科普动画的皮肤段是文献机制示意，本课题只做体外，不作皮肤推断与功效宣称。（18；按 V）

产品落地（发明专利）

Q15：做产品会不会耽误毕业？

不会。产品落地只保留一页：一项拟申请的发明专利。毕业成果是论文 1 篇加软件原型，专利、软著都不作为毕业必达成果；专利申请拟安排在中期公开之前，送样签保密协议。（17、21）

Q16：已有精华专利同时含透明质酸钠和棕榈酰五肽-4，你的新颖性和创造性在哪？

同意单纯组合不是创新。初步检索（Google Patents，非正式查新）看到 CN109464342B、CN110960453B 等，两种成分多作为可选组分并列，稳定性是“无沉淀、无明显变化”这类定性判断。本申请的区别特征是：HA 分子量范围 × HA / 肽比例 × 离子强度上限 × 加料 / 预混顺序的组合限定，加上 $J_{28} \leqslant J^*$、pH 漂移 ⩽ 0.3、浊度阈值等定量状态判据；创造性用窗口外对比例（加料顺序颠倒、超出离子强度上限、HA 规格不当）证明效果并非显而易见。正式申请前做专业查新，并请代理人评估。（17）

Q17：体外结果能用来宣称抗皱吗？

不能，课题的体外结果不作宣称依据。宣称抗皱需要做功效宣称评价试验；2026 年第 70 号公告后，除祛斑美白、防晒、防脱发外可以自主选择评价试验方法——放宽的是方法选择，不是免做评价。上市前还要另做安全评估。（15、17）

Q18：今天讲了配方方向，会不会影响以后申请专利？

原则是先申请、后公开：本汇报只展示拟议范围，不含最终配比与工艺窗口；中期材料删去具体窗口，会议投稿和论文放在申请日之后，学位论文可申请延期公开。6 个月宽限期只适用于规定的学术会议、展览会等少数情形（《专利法》第二十四条），不依赖。权属、申请主体和披露范围请导师确认。（17；E → 24）

> 遇到答不上的问题：先说“这一点目前没有可靠依据”，再说明会在哪个预实验或与导师确认后补充，不临场编数字。

压缩方案

可用时间	怎么做	预计用时
18 分钟	全文照讲	18:10
15 分钟	跳过 4 幕：5、8、11、12（−3 分 10 秒），用下表衔接句补上要点	约 15:00
12 分钟	再跳过 20、21（共跳 6 幕，−5 分 00 秒）；其余幕的长句只念粗体句（约 −60 秒）	约 12:10
10 分钟	只保留 16 幕：1、2、3、4、6、7、9、10、13、14、15、16、17、18、22、23；每幕只讲开场句和粗体句，不点“+”，分步照常按完	约 10 分钟

跳页与衔接句（讲完左列这一幕的最后一句，说衔接句，再输入数字按 Enter）：

讲完	输入	衔接句（顺带补上被跳过那一幕的要点）	用于
幕 4	6	“AI 方面，五条线都在向小样本、真实实验靠拢；问题不是用不用 AI，而是在什么信息、什么拆分、什么预算下比较。”	15 / 12 / 10
幕 7	9	“技术路线就是这三章的 9 个步骤，并且三条不做：不删失败样品、不改阈值、不移动测试集。”	15 / 12 / 10
幕 10	13	“每批预分装 7 份、测 7 个时点，主标签 J_{28} 是 28 天与 0 天黏度比的对数，不外推货架期；数据入模前还要过方法适用性、空白对照、独立性、含量验证、盲法封存和数据审计六道关。”	15 / 12 / 10
幕 19	22	“分子计算线上，四个条件的短时模拟和数值审计已经做完，结果只作描述，不报 Kd、不谈收敛。预期成果是数据、模型、原型和资料包，专利软著不作必达。下面是进度。”	12
幕 18	22	“两条线的具体成果放在备用页，答疑时可以调出；预期交付数据、模型、原型和资料包，专利软著不作必达。下面是进度安排。”	10

临场落后时：落后 15 秒以内，下一幕只讲开场句和粗体句；落后 30 秒，跳过最近的一个可跳幕（5、8、11、12、20），用上表衔接句；落后超过 1 分钟，剩余部分改按 10 分钟版讲。被跳过的幕在答疑时仍可输入编号调出。

不能砍：幕 6（不足与三个研究问题）、幕 7（论文五章结构）、幕 10（实验表征）、幕 14（同预算双分支）、幕 15（独立确认与换料）是全篇的证据骨架；幕 17（发明专利）是唯一的产品落地页；幕 18（前期进度）是前期基础的总览；幕 22 进度安排与幕 23 结语必须讲。

展示视频：正式汇报不必播放（宣传片 2 分 35 秒，会明显超时）。适合会前暖场、答疑时被问到前期工作，或评委要求看演示时：幕 18 点缩略图，或任意幕按 `V`。

一页提词卡（打印带上台）

幕	起始	标题	关键句	按键
1	0:00	封面	同样预算，AI 能否预测更准、选批更有效、换料少返工?	0
2	0:25	目录	五部分：背景 · 结构 · 内容（第二–四章）· 创新 · 成果与进度	0
3	0:35	课题来源与定位	规格会变 · 状态依赖 · 反馈慢 → 可审计的配方决策系统	4
4	1:20	现状①：体系证据	1993→2026：状态线索多，组装≠响应 → 由消融决定	4
5	2:05	现状②：AI 前沿与三个提醒	数据 · 模型 · 决策 · 工具 · 先验；三个提醒（3.3% 为预印本）	3
6	2:55	不足与研究问题	三处连接 → 三项修复 → Q1 / Q2 / Q3 可被否定	3
7	3:45	论文结构（五章）	五章：二章表征 · 三章预测选批 · 四章确认换料；48＝12＋24＋6＋6	3
8	4:35	总体技术路线	9 步（标章节）· 两种反馈 · 三条不做	3
9	5:20	第二章：对象、模拟与数据集	4 个旋钮 · 24 条轨迹 · 17 字段 · 失败也入库	3
10	6:15	实验表征：七个层次	七层表征：每批 3 层 · 代表样 2 层 · 面向产品 2 层；三条底线	3
11	7:25	一批样品的一生与 J_{28}	7 份 × 7 时点；$J_{28} \leqslant \ln 1.25$；不外推货架期	3
12	8:10	方法学验证与质量控制	六道关；336 份 / 1,344 项次（需按平台校准）	3
13	9:00	第三章：物理先验增强的预测	任务 A / B · M0–M4 同信息比较 · 分组拆分 · 需补测	3
14	9:50	第三章：约束主动学习与双分支	12＋12＋12＝36；6 周一轮；AI 建议、人当裁判；四项指标	3
15	10:45	第四章：确认、换料与原型	确认 6（2/2/2）· 换料 6（2＋4）· 三条规则 · 有限体外	3
16	11:40	特色与创新：三项拟检验的贡献	01 状态增强（Q1）· 02 真实比较（Q2）· 03 换料边界（Q3）	3
17	12:30	产品落地：拟申请发明专利	状态限定窗口；题名与权利要求；创新性对比；实用四点	3
18	13:30	前期进度	3 周 · 2 条线：证据线（评测未运行）· 计算线（部分完成 · 已更正）· 3 部视频	3
19	14:15	前期成果①：证据库与方法学论文	七槽 · 52→113→51 · BM25 63.8% > 32.5% · 候选稿未投稿 · ≠学位论文主体	3
20	15:05	前期成果②：分子模拟预研与数值审计	4 条件 × 100 ps × 1 seed · 审计 4 通过 / 1 部分 / 1 待定 · 不报 Kd · 需 HPC	3
21	16:00	预期成果	4 项交付（3 项有前期基础）· Q1–Q3 正负都报 · 专利软著不必达 · 延伸	3
22	16:55	研究进度安排与保障	前期列 · 12 个月 · 4 闸门（M2 / M4 / M8 / M10）· 三项保障	2
23	17:55	恳请批评指正	可审计、可复验、知道何时该停	0

18:10 结束：“恳请各位老师批评指正”。“按键”为本幕内的分步次数，不含翻到下一幕的那一下。跳页：数字＋Enter；总览：Esc；文献库：L；黑屏：B；演讲者视图：P。